

JOBSHEET MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Pertemuan	: 10
Materi	: Group Decision Support System (GDSS)
Tujuan	: Mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan kasus penentuan keputusan berdasarkan keputusan kelompok menggunakan metode BORDA dan Copeland Score

1. Group Decision Support System

Dalam era organisasi modern yang semakin kompleks, pengambilan keputusan jarang dilakukan oleh satu individu secara mandiri. Berbagai keputusan strategis maupun operasional dalam sebuah organisasi hampir selalu melibatkan lebih dari satu pihak yang memiliki perspektif, keahlian, dan preferensi yang berbeda-beda. Kondisi inilah yang mendorong lahirnya konsep pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision-Making (GDM).

Sebelum memahami Group Decision Support System (GDSS), penting untuk memahami terlebih dahulu bagaimana Decision Support System (DSS) bekerja. DSS adalah sistem yang dirancang untuk membantu satu individu dalam mengambil keputusan dengan memanfaatkan data, model analitik, dan teknologi informasi. Namun, DSS konvensional memiliki keterbatasan mendasar: sistem ini hanya mampu mengakomodasi satu set kriteria dan satu pengambil keputusan dalam satu siklus proses.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: bagaimana jika keputusan harus diambil oleh beberapa orang sekaligus, dengan kriteria yang berbeda-beda, dari lokasi yang berjauhan, dan dalam waktu yang tidak selalu bersamaan? Inilah ruang masalah yang dijawab oleh GDSS.

"Dalam dunia nyata yang semakin global, sangat sulit untuk mengumpulkan para pengambil keputusan di satu tempat dan waktu yang sama. Web-based GDSS hadir untuk mendukung proses pengambilan keputusan kelompok kapan saja dan di mana saja." — Carneiro et al. (2021)

Group Decision Support System (GDSS) adalah sistem berbasis komputer yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mencari penyelesaian masalah secara bersama-sama dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, komputasi, dan dukungan keputusan. GDSS awalnya dikembangkan untuk mendukung sejumlah orang yang berada pada lokasi berbeda dalam melakukan brainstorming, pemberian komentar, pemilihan suara, dan evaluasi terhadap alternatif-alternatif yang ada melalui sarana komunikasi tertentu.

2. Perbedaan DSS dan GDSS

Meskipun keduanya sama-sama merupakan sistem pendukung keputusan, terdapat perbedaan mendasar antara DSS dan GDSS. Perbedaan tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1 Perbandingan DSS dan GDSS

Aspek	DSS	GDSS
Fokus pengambilan keputusan	Individu (satu pengambil keputusan)	Kelompok (beberapa pengambil keputusan)
Komponen utama	Hardware, software, dan manusia	Hardware, software, manusia, lingkungan kolaboratif, komunikasi, dan teknologi jaringan
Tantangan utama	Memilih alternatif terbaik berdasarkan satu set kriteria	Menyatukan preferensi yang beragam dari berbagai pengambil keputusan

3. Metode BORDA

Metode BORDA merupakan metode voting yang digunakan dalam GDSS untuk pemilihan single winner maupun multiple winner. Metode ini dikembangkan oleh Jean-Charles de Borda pada abad ke-18 dan hingga kini masih banyak digunakan dalam sistem pengambilan keputusan kelompok karena kesederhanaannya.

Prinsip dasar BORDA adalah memberikan bobot numerik pada setiap posisi peringkat, di mana posisi teratas mendapatkan bobot tertinggi dan posisi terbawah mendapatkan bobot terendah (nol). Bobot ini kemudian digunakan untuk menghitung skor total setiap alternatif dari semua decision maker, sehingga menghasilkan peringkat akhir yang merepresentasikan preferensi kolektif kelompok.

Metode BORDA dilaksanakan melalui empat tahapan berikut:

1. Menghitung total peringkat setiap alternatif dari semua penilai: Dari hasil peringkat yang diberikan oleh setiap decision maker, dihitung berapa kali setiap alternatif mendapatkan peringkat ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya.
2. Memberikan bobot peringkat BORDA pada setiap alternatif: Bobot ditentukan dengan rumus $n - k$, di mana n adalah jumlah total alternatif dan k adalah posisi peringkat. Sehingga peringkat ke-1 mendapat bobot $n-1$, peringkat ke-2 mendapat bobot $n-2$, dan seterusnya hingga peringkat ke- n mendapat bobot 0.
3. Menghitung skor BORDA: Skor BORDA dihitung dengan mengalikan total frekuensi setiap peringkat dengan bobot peringkat yang bersesuaian, kemudian menjumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut.
4. Menentukan peringkat BORDA berdasarkan urutan skor: Alternatif dengan skor BORDA tertinggi menempati peringkat pertama, dan seterusnya.

Misalkan terdapat 5 alternatif (A1–A5) dan 3 penilai (Penilai 1, 2, dan 3) dengan hasil peringkat sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Peringkat Metode DSS dari Tiga Penilai

Alternatif	Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3
A1	4	5	3
A2	2	2	2
A3	5	4	5
A4	3	3	4
A5	1	1	1

Tabel 3 Hasil Jumlah Peringkat dari Tiga Penilai

Alternatif	Peringkat				Ke 5
	Ke 1	Ke 2	Ke 3	Ke 4	
A1	0	0	1	1	1
A2	0	3	0	0	0
A3	0	0	0	1	2
A4	0	0	2	1	0
A5	3	0	0	0	0

Karena terdapat 5 alternatif ($n = 5$), maka bobot BORDA adalah: peringkat ke-1 = 4, peringkat ke-2 = 3, peringkat ke-3 = 2, peringkat ke-4 = 1, dan peringkat ke-5 = 0.

$$A1 = (0 \cdot 4) + (0 \cdot 3) + (1 \cdot 2) + (1 \cdot 1) + (1 \cdot 0) = 3$$

$$A2 = (0 \cdot 4) + (3 \cdot 3) + (0 \cdot 2) + (1 \cdot 0) + (2 \cdot 0) = 9, \text{ dst}$$

Tabel 4 Skor BORDA dan Peringkat Akhir

Alternatif	Skor BORDA	Peringkat Akhir
A1	3	4
A2	9	2
A3	1	5
A4	5	3
A5	12	1

Hasil peringkat akhir dengan metode BORDA: $A5 > A2 > A4 > A1 > A3$

4. Copeland Score

Copeland Score adalah metode voting yang didasarkan pada perhitungan frekuensi kemenangan dikurangi frekuensi kekalahan pada perbandingan berpasangan (pairwise comparison) antar alternatif. Berbeda dengan BORDA yang mengandalkan bobot posisi peringkat, Copeland Score mengevaluasi setiap pasang alternatif secara langsung berdasarkan preferensi yang diberikan oleh seluruh decision maker. Jumlah pasangan yang harus dibandingkan dalam Copeland Score dihitung dengan rumus $n(n-1)/2$, di mana n adalah

jumlah alternatif. Untuk 5 alternatif, misalnya, terdapat $5(5-1)/2 = 10$ pasangan yang harus dibandingkan.

Tahapan metode Copeland Score:

1. Membuat Tabel Preferensi: Dari hasil peringkat setiap decision maker, susun urutan preferensi masing-masing (dari yang paling disukai hingga yang paling tidak disukai).
2. Membuat Tabel Perbandingan Berpasangan: Untuk setiap pasang alternatif, tentukan pemenang berdasarkan suara mayoritas dari seluruh decision maker. Jika hasil imbang (karena jumlah penilai genap), kedua alternatif masing-masing mendapatkan nilai 0.5.
3. Menghitung Copeland Score: Untuk setiap alternatif, hitung Copeland Score dengan mengurangi frekuensi kemenangan dengan frekuensi kekalahan.
4. Menentukan Peringkat: Alternatif dengan Copeland Score tertinggi menempati peringkat pertama, dan seterusnya.

A. STUDI KASUS

Gita merupakan seorang mahasiswa baru yang sedang mencari tempat kos di kota Malang dengan ditemani ayah dan ibunya. Dalam pencarian lokasi kos, terdapat sejumlah kriteria yang dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Setiap *decision maker* yang terdiri dari Gita, ayah, dan ibu mempunyai prioritas masing-masing dalam memilih tempat kos, yang dinyatakan dalam bentuk bobot.

Tabel 1. Kriteria dan Bobot

Kriteria		Bobot (%)		
		Gita	Ayah	Ibu
C1	Harga	15	20	25
C2	Jarak dengan kampus	10	15	10
C3	Fasilitas kos	20	15	15
C4	Luas kamar	25	10	10
C5	Kebersihan	15	15	20
C6	Keamanan	15	25	20

Setiap kriteria mempunyai rentang skor yang ditunjukkan pada Tabel 2 hingga Tabel 7.

Tabel 2. Rentang Skor Kriteria C1

Harga	Nilai
harga < 500.000	1
500.000 <= harga < 750.000	2
750.000 <= harga < 1.000.000	3
harga >= 1.000.000	4

Tabel 3. Rentang Skor Kriteria C2

Jarak dengan kampus	Nilai
jarak < 50 m	1
50 m <= jarak < 250 m	2
250 m <= jarak < 500 m	3
500 m <= jarak < 1 km	4
jarak >= 1 km	5

Tabel 4. Rentang Skor Kriteria C3

Fasilitas kos	Nilai
Kasur, Lemari	1
Kasur, Lemari, Meja belajar	2
Kasur, Lemari, Meja belajar, Kamar mandi dalam	3
Kasur, Lemari, Meja belajar, Kamar mandi dalam, Wifi	4

Tabel 5. Rentang Skor Kriteria C4

Luas kamar	Nilai
2 x 3 m ²	1
3 x 3 m ²	2
3 x 4 m ²	3
4 x 4 m ²	4
4 x 5 m ²	5

Tabel 6. Rentang Skor Kriteria C5

Kebersihan	Nilai
Cukup bersih	1
Bersih	2
Sangat bersih	3

Tabel 7. Rentang Skor Kriteria C6

Keamanan	Nilai
Cukup aman	1
Aman	2
Sangat aman	3

Masing-masing alternatif tempat kos mempunyai nilai yang berbeda-beda untuk setiap kriteria seperti yang ditunjukkan pada Tabel 8.

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A1	Rp 850.000	75 m	Kasur, Lemari, Meja belajar, Kamar mandi dalam	4 x 5 m ²	Bersih	Cukup aman
A2	Rp 600.000	30 m	Kasur, Lemari, Meja belajar	3 x 4 m ²	Bersih	Aman
A3	Rp 500.000	300 m	Kasur, Lemari	3 x 3 m ²	Cukup bersih	Aman
A4	Rp 550.000	700 m	Kasur, Lemari, Meja belajar	3 x 4 m ²	Bersih	Cukup aman
A5	Rp 400.000	150 m	Kasur, Lemari	2 x 3 m ²	Cukup bersih	Aman
A6	Rp 1.200.000	550 m	Kasur, Lemari, Meja belajar, Kamar mandi dalam, Wifi	4 x 4 m ²	Bersih	Sangat aman
A7	Rp 750.000	500 m	Kasur, Lemari, Meja belajar, Kamar mandi dalam	4 x 5 m ²	Sangat bersih	Aman
A8	Rp 600.000	1 km	Kasur, Lemari, Meja belajar	3 x 3 m ²	Bersih	Aman

B. TUGAS

Kerjakan sesuai dengan langkah-langkah berikut:

1. Kelompokkanlah kriteria-kriteria yang termasuk dalam atribut *benefit* dan atribut *cost*!
2. Buatlah matriks keputusan dengan mengubah informasi pada Tabel 8 sesuai dengan nilai yang terdapat pada masing-masing kriteria (Tabel 2 hingga Tabel 7)!
3. Buatlah perhitungan skor akhir dari setiap alternatif yang dihasilkan oleh setiap *decision maker* menggunakan metode EDAS dan tentukan peringkat setiap alternatifnya!
4. Tentukan peringkat akhir setiap alternatif dari ketiga *decision maker* dengan menerapkan metode BORDA dan Copeland Score!